

## Chapter 14: Data Warehouse ও Schema Design

বর্তমান সময়ে একটি প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ ডেটা তৈরি হয়। Customer Order করে, Payment করে, Product বিক্রি হয়, Stock পরিবর্তন হয়, Delivery হয়—প্রতিটি কাজের সঙ্গে নতুন Data তৈরি হয়।

কিন্তু এই Data যদি বিভিন্ন Database ও Application-এর মধ্যে আলাদা আলাদা থাকে, তাহলে Management-এর জন্য পুরো Business-এর চিত্র বোঝা কঠিন হয়ে যায়।

যেমন, একজন CEO জানতে চাইলেন—

“গত ৩ বছরে আমাদের Sales কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে এবং কোন Product সবচেয়ে বেশি লাভ দিয়েছে?”

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে শুধু একটি Transaction Database দেখলেই হবে না। বিভিন্ন Source-এর Data একত্র করে Historical Data বিশ্লেষণ করতে হবে।

এই সমস্যার সমাধানেই আসে Data Warehouse।

### ১. Data Warehouse কী?

Data Warehouse হলো একটি কেন্দ্রীয় ডেটা রিপোজিটরি, যেখানে বিভিন্ন Source System থেকে সংগৃহীত **বর্তমান ও ঐতিহাসিক ডেটা** সংরক্ষণ করা হয়। এই ডেটা মূলত **Reporting, Business Intelligence (BI), Data Analytics এবং Business Decision Making**-এর জন্য ব্যবহৃত হয়।

সাধারণ Operational Database যেখানে প্রতিদিনের Transaction পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত হয়, Data Warehouse সেখানে সেই Transaction-এর ডেটাকে দীর্ঘমেয়াদে সংরক্ষণ করে বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে।

সহজভাবে বলা যায়—

Data Warehouse হলো এমন একটি কেন্দ্রীয় ডেটা ভাণ্ডার, যেখানে বিভিন্ন সিস্টেমের ডেটা একত্রিত করে Business Analysis ও Reporting-এর জন্য প্রস্তুত রাখা হয়।

### ২. কেন Data Warehouse প্রয়োজন?

ধরুন একটি বড় E-commerce প্রতিষ্ঠানের আলাদা আলাদা সিস্টেম রয়েছে—

- Sales Database
- Customer Database
- Inventory Database
- Payment Database
- Shipping Database

এখন Management জানতে চায়—

- এই মাসে মোট বিক্রি কত?
- কোন Product সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে?
- কোন অঞ্চলে Sales বেশি?
- কোন Customer সবচেয়ে বেশি কেনাকাটা করেছেন?
- গত বছরের তুলনায় Sales কতটা বেড়েছে?

প্রতিটি Operational Database থেকে আলাদাভাবে Query চালিয়ে এই Analysis করা জটিল এবং অনেক সময় Performance-এর ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

Data Warehouse বিভিন্ন Source-এর Data একত্রিত করে একটি কেন্দ্রীয় Analytical Environment তৈরি করে। ফলে Management এবং BI Team সহজে বিভিন্ন Report ও Analysis তৈরি করতে পারে।

## ৩. Data Warehouse-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য

Data Warehouse-এর চারটি ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো—

### ৩.১ Subject-Oriented

Data নির্দিষ্ট Business Subject অনুযায়ী সংগঠিত থাকে।

উদাহরণ—

- Sales
- Customer
- Product
- Finance
- Inventory

অর্থাৎ Application-এর Function-এর পরিবর্তে Business Analysis-এর দৃষ্টিকোণ থেকে Data সংগঠিত করা হয়।

### ৩.২ Integrated

বিভিন্ন Source System থেকে Data সংগ্রহ করে একটি Consistent Format-এ আনা হয়।

উদাহরণ:

একটি System-এ Gender হিসেবে—

M / F

অন্য System-এ—

Male / Female

Data Integration-এর সময় এগুলোকে একটি Standard Format-এ রূপান্তর করা যেতে পারে।

### ৩.৩ Time-Variant

Data Warehouse-এ দীর্ঘ সময়ের Historical Data সংরক্ষণ করা হয়।

উদাহরণ—

2022 Sales

2023 Sales

2024 Sales

2025 Sales

2026 Sales

এর ফলে বিভিন্ন বছরের Sales Performance তুলনা করা যায়।

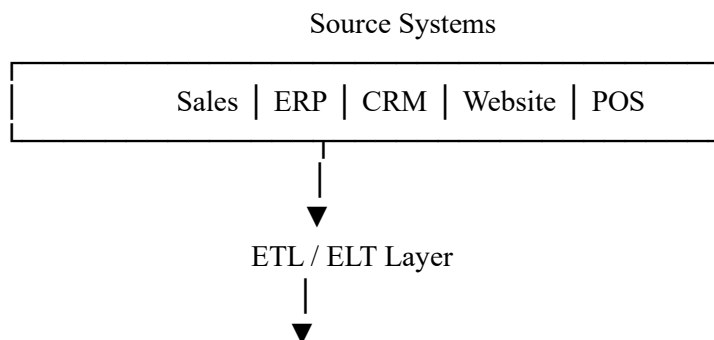
### ৩.৪ Non-Volatile

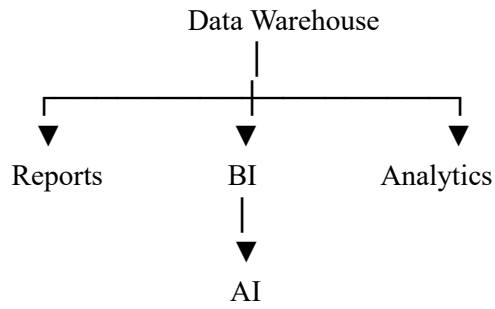
Operational Database-এর মতো Data Warehouse-এ ঘন ঘন Transactional Update/Delete করা হয় না।

সাধারণত Source System থেকে Data সংগ্রহ করে Warehouse-এ Load করা হয় এবং সেই Data Analysis ও Reporting-এর জন্য ব্যবহার করা হয়।

## ৪. Data Warehouse Architecture

একটি সাধারণ Data Warehouse Architecture-এর প্রধান স্তরগুলো হলো—





এখানে প্রতিটি Layer-এর আলাদা উদ্দেশ্য রয়েছে।

### Source Systems

যে সব System থেকে Data আসে।

### ETL / ELT Layer

Source Data সংগ্রহ, পরিষ্কার, রূপান্তর এবং Warehouse-এ Load করার কাজ করে।

### Data Warehouse

Integrated এবং Historical Data সংরক্ষণ করে।

### Reporting & Analytics

Warehouse-এর Data ব্যবহার করে Report, Dashboard এবং Business Analysis করা হয়।

## ৫. ETL Process

Data Warehouse-এ Data আনার জন্য প্রচলিত একটি পদ্ধতি হলো ETL।

ETL-এর অর্থ—

**Extract → Transform → Load**

### ৫.১ Extract

বিভিন্ন Source System থেকে Data সংগ্রহ করা।

উদাহরণ:

Sales DB  
Customer DB  
ERP  
CRM  
Website  
↓  
Extract

## ৫.২ Transform

Extract করা Data-কে Warehouse-এর জন্য প্রস্তুত করা হয়।

এই পর্যায়ে—

- Data Cleaning
- Duplicate Removal
- Data Validation
- Format Conversion
- Data Standardization
- Business Rule Apply

করা যেতে পারে।

## ৫.৩ Load

Transform করা Data Data Warehouse-এ সংরক্ষণ করা হয়।

Source  
↓  
Extract  
↓  
Transform  
↓  
Load  
↓  
Data Warehouse

## ৬. ETL বনাম ELT

আধুনিক Cloud Data Platform-এ ELT (Extract, Load, Transform) পদ্ধতিও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

**ETL**  
Extract  
↓  
Transform  
↓  
Load  
**ELT**  
Extract  
↓

Load



Transform

ETL-এ Warehouse-এ Data Load করার আগে Transformation করা হয়, আর ELT-তে প্রথমে Data Warehouse বা Data Lakehouse-এ Data Load করে পরে সেই Platform-এর Compute ক্ষমতা ব্যবহার করে Transformation করা হয়।

#### ৭. Data Warehouse বনাম Operational Database

Operational Database সাধারণত OLTP (Online Transaction Processing) এবং Data Warehouse সাধারণত OLAP (Online Analytical Processing) Workload-এর জন্য ব্যবহৃত হয়।

| বিষয়           | OLTP                    | Data Warehouse / OLAP      |
|-----------------|-------------------------|----------------------------|
| প্রধান উদ্দেশ্য | দৈনন্দিন Transaction    | Analysis ও Reporting       |
| Data            | প্রধানত Current         | Current + Historical       |
| Query           | ছোট ও Transaction-based | বড় ও Analytical           |
| Update          | ঘন ঘন                   | তুলনামূলক কম               |
| User            | Application User        | Analyst, Manager, BI Team  |
| Workload        | INSERT/UPDATE/DELETE    | Complex SELECT/Aggregation |

#### উদাহরণ

একজন Customer যখন E-commerce Website-এ Order করেন, সেটি OLTP System-এ Process হবে।

কিন্তু গত পাঁচ বছরে কোন Product-এর Sales সবচেয়ে বেশি ছিল—এই Analysis Data Warehouse-এ করা হবে।

#### ৮. Data Warehouse-এর ব্যবহার

Data Warehouse বিভিন্ন Business এবং Analytical কাজে ব্যবহৃত হয়।

প্রধান ব্যবহারগুলো হলো—

- Business Intelligence (BI)
- Executive Dashboard
- Sales Analysis
- Financial Reporting

- Customer Behavior Analysis
- Inventory Analysis
- Trend Analysis
- Forecasting
- Historical Analysis
- Machine Learning-এর জন্য Data Preparation

## ৯. বাস্তব উদাহরণ

ধরুন একটি Super Shop-এর ১০০টি Branch রয়েছে।

প্রতিটি Branch থেকে প্রতিদিন Sales Data আসছে—

Dhaka

Chattogram

Khulna

Rajshahi

Sylhet

...

এই Data বিভিন্ন Source System থেকে সংগ্রহ করে ETL/ELT Process-এর মাধ্যমে Data Warehouse-এ Load করা হলো।

তারপর Management সহজেই জানতে পারবে—

- কোন Branch-এর Sales সবচেয়ে বেশি?
- কোন Product সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে?
- কোন Region-এ Sales কমেছে?
- গত বছরের তুলনায় Sales কত শতাংশ পরিবর্তিত হয়েছে?
- কোন সময়ে Sales বেশি হয়?

এখানে Operational Database Transaction পরিচালনা করছে এবং Data Warehouse সেই Transaction-এর Historical Data ব্যবহার করে Business Analysis করছে।

## ১০. Data Warehouse Schema Design

**Schema Design** হলো Data Warehouse-এর Table, Relationship, Fact এবং Dimension কীভাবে সংগঠিত হবে তার পরিকল্পনা।

সঠিক Schema Design-এর মাধ্যমে—

- Reporting সহজ হয়।
- Analytical Query দ্রুত করা যায়।
- Business Data বোঝা সহজ হয়।
- বিভিন্ন Business Process বিশ্লেষণ করা যায়।

Data Warehouse-এ প্রধানত তিন ধরনের Schema বেশি ব্যবহৃত হয়—

1. Star Schema
2. Snowflake Schema
3. Galaxy Schema / Fact Constellation

## ১১. Fact Table

**Fact Table** হলো Data Warehouse-এর এমন একটি Table যেখানে Business Process-এর পরিমাপযোগ্য বা **Measurable Data** সংরক্ষণ করা হয়।

উদাহরণ:

- Sales Amount
- Quantity
- Discount
- Cost
- Profit

একটি Sales Fact Table-এর উদাহরণ হতে পারে—

FACT\_SALES

-----

SALES\_ID  
PRODUCT\_KEY  
CUSTOMER\_KEY  
STORE\_KEY  
TIME\_KEY  
QUANTITY

SALES\_AMOUNT  
DISCOUNT  
PROFIT

Fact Table সাধারণত Dimension Table-এর Key ব্যবহার করে Business Event বা Transaction-এর তথ্য সংরক্ষণ করে।

## ১২. Dimension Table

**Dimension Table**-এ Business Data সম্পর্কে Descriptive Information থাকে।

উদাহরণ—

### **DIM\_PRODUCT**

PRODUCT\_KEY  
PRODUCT\_NAME  
BRAND

CATEGORY

### **DIM\_CUSTOMER**

CUSTOMER\_KEY  
CUSTOMER\_NAME  
CITY

DISTRICT

### **DIM\_TIME**

TIME\_KEY  
DATE  
MONTH  
QUARTER  
YEAR

Dimension ব্যবহার করে Fact Data বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্লেষণ করা যায়।

যেমন—

**2026 সালে Dhaka Region-এ কোন Product-এর Sales সবচেয়ে বেশি?**

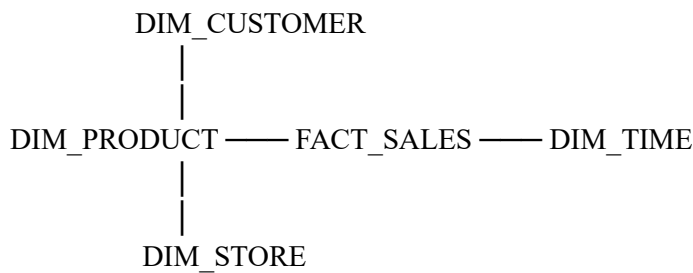
এখানে—

- Time → DIM\_TIME
- Region → DIM\_STORE / DIM\_CUSTOMER
- Product → DIM\_PRODUCT
- Sales → FACT\_SALES

### ১৩. Star Schema

**Star Schema** হলো Data Warehouse-এর সবচেয়ে প্রচলিত এবং সহজ Schema Design-এর একটি।

এখানে একটি কেন্দ্রীয় Fact Table-এর সঙ্গে একাধিক Dimension Table সরাসরি যুক্ত থাকে।



Fact Table:

**FACT\_SALES**

Dimension:

**DIM\_PRODUCT**

**DIM\_CUSTOMER**

**DIM\_TIME**

**DIM\_STORE**

### Star Schema-এর সুবিধা

- Structure সহজ।
- সহজে বোঝা যায়।
- JOIN তুলনামূলক কম।
- Analytical Query সহজ।
- BI Tool-এর জন্য উপযোগী।
- Reporting Performance ভালো হতে পারে।

## সীমাবদ্ধতা

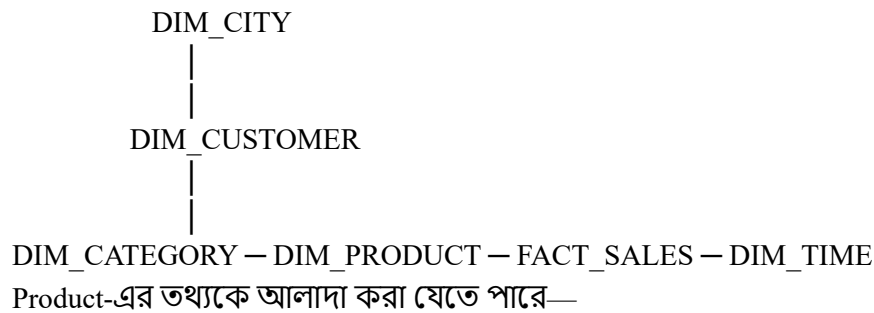
- Dimension Table-এ কিছু Data Redundancy থাকতে পারে।
- Storage তুলনামূলক বেশি লাগতে পারে।

## ১৪. Snowflake Schema

**Snowflake Schema** হলো Star Schema-এর তুলনামূলকভাবে বেশি Normalized সংস্করণ।

এখানে Dimension Table-কে আরও ছোট ছোট Related Table-এ ভাগ করা হয়।

উদাহরণ:



PRODUCT

BRAND

CATEGORY

SUBCATEGORY

Customer-এর তথ্যকে ভাগ করা যেতে পারে—

CUSTOMER

CITY

DISTRICT

COUNTRY

## Snowflake Schema-এর সুবিধা

- Data Redundancy কমানো যায়।
- Dimension Data আরও Normalized করা যায়।
- Storage কিছু ক্ষেত্রে কম লাগতে পারে।

- Data Consistency বজায় রাখা সহজ হতে পারে।

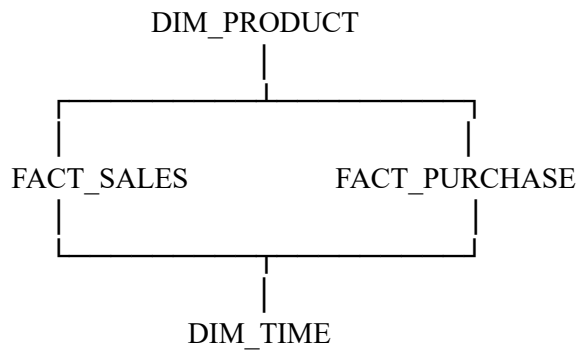
## সীমাবদ্ধতা

- Table সংখ্যা বেশি হয়।
- JOIN বেশি প্রয়োজন হতে পারে।
- Query জটিল হতে পারে।
- Design ও Maintenance তুলনামূলক কঠিন।

## ১৫. Galaxy Schema

**Galaxy Schema**, যাকে **Fact Constellation Schema**-ও বলা হয়, এমন একটি Design যেখানে একাধিক Fact Table একই Dimension Table Share করতে পারে।

উদাহরণ:



একটি Enterprise Data Warehouse-এ বিভিন্ন Business Process থাকতে পারে—

- Sales
- Purchase
- Inventory
- Finance

প্রতিটি Process-এর জন্য আলাদা Fact Table থাকতে পারে এবং তারা Common Dimension ব্যবহার করতে পারে।

## ১৬. তিনটি Schema-এর তুলনা

| বিষয়      | Star                        | Snowflake                   | Galaxy      |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| Fact Table | সাধারণত ১টি কেন্দ্রীয় Fact | সাধারণত ১টি কেন্দ্রীয় Fact | একাধিক Fact |

| বিষয়      | Star                   | Snowflake         | Galaxy                      |
|------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Dimension  | তুলনামূলক Denormalized | বেশি Normalized   | Shared Dimension থাকতে পারে |
| Structure  | সহজ                    | জটিল              | Enterprise-level            |
| JOIN       | কম                     | বেশি              | Business Process অনুযায়ী   |
| Redundancy | বেশি হতে পারে          | কম                | Design-এর উপর নির্ভরশীল     |
| Reporting  | খুব উপযোগী             | উপযোগী            | Enterprise Reporting        |
| ব্যবহার    | সাধারণ BI              | Complex Dimension | Multiple Business Process   |

## ১৭. কখন কোন Schema ব্যবহার করবেন?

### Star Schema ব্যবহার করুন যখন—

- Reporting দ্রুত করতে চান।
- BI Dashboard তৈরি করবেন।
- Query সহজ রাখতে চান।
- Business User-এর জন্য সহজ Data Model চান।

### Snowflake Schema ব্যবহার করুন যখন—

- Dimension Data অনেক বড়।
- Normalization গুরুত্বপূর্ণ।
- Data Redundancy কমানো দরকার।
- Dimension-এর Hierarchy পরিষ্কারভাবে আলাদা করা দরকার।

### Galaxy Schema ব্যবহার করুন যখন—

- একাধিক Business Process একই Data Warehouse-এ থাকবে।
- Sales, Purchase, Inventory, Finance ইত্যাদি আলাদাভাবে Analyze করতে হবে।
- Common Dimension বিভিন্ন Fact Table-এ ব্যবহার করতে হবে।

## ১৮. Star Schema-এর বাস্তব উদাহরণ

ধরুন একটি Super Shop-এর জন্য Data Warehouse তৈরি করা হচ্ছে।

### Fact Table

FACT\_SALES

### Dimension Table

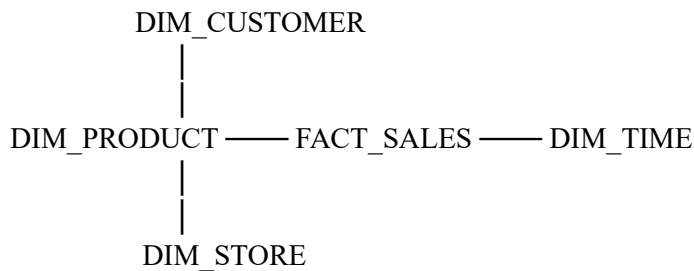
DIM\_PRODUCT

DIM\_CUSTOMER

DIM\_STORE

DIM\_TIME

Structure:



এখন একটি Query-এর মাধ্যমে সহজেই বের করা যেতে পারে—

2026 সালের

Dhaka Branch-এ

কোন Product

সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে?

Fact Table Sales-এর পরিমাণ দেবে এবং Dimension Table Sales-এর Context বা Perspective দেবে।

## ১৯. Data Warehouse-এর সুবিধা

Data Warehouse ব্যবহারের প্রধান সুবিধাগুলো হলো—

- বিভিন্ন Source-এর Data একত্রিত করা যায়।
- Historical Data সংরক্ষণ করা যায়।
- Complex Analytical Query চালানো যায়।
- Business Reporting সহজ হয়।

- BI Dashboard তৈরি করা যায়।
- বিভিন্ন সময়ের Business Performance তুলনা করা যায়।
- Management-এর Decision Making উন্নত হয়।
- Large-Scale Data Analysis করা যায়।
- Operational Database-এর উপর Analytical Query-এর চাপ কমানো যায়।

## ২০. Data Warehouse-এর সীমাবদ্ধতা

Data Warehouse-এর কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে—

- Design ও Implementation জটিল হতে পারে।
- Infrastructure ও Maintenance Cost বেশি হতে পারে।
- ETL/ELT Pipeline তৈরি ও পরিচালনা করা কঠিন হতে পারে।
- Data Quality বজায় রাখতে নিয়মিত কাজ করতে হয়।
- Batch-based Architecture হলে Real-Time Data Availability সীমিত হতে পারে।
- বড় Data Volume-এর জন্য Storage ও Compute Cost বৃদ্ধি পেতে পারে।

## ২১. জনপ্রিয় Data Warehouse Technology

বর্তমানে বিভিন্ন Cloud এবং On-Premises Data Warehouse Platform ব্যবহৃত হয়।

### Cloud Data Warehouse

- Amazon Redshift
- Google BigQuery
- Snowflake
- Azure Synapse Analytics

### On-Premises / Enterprise Platform

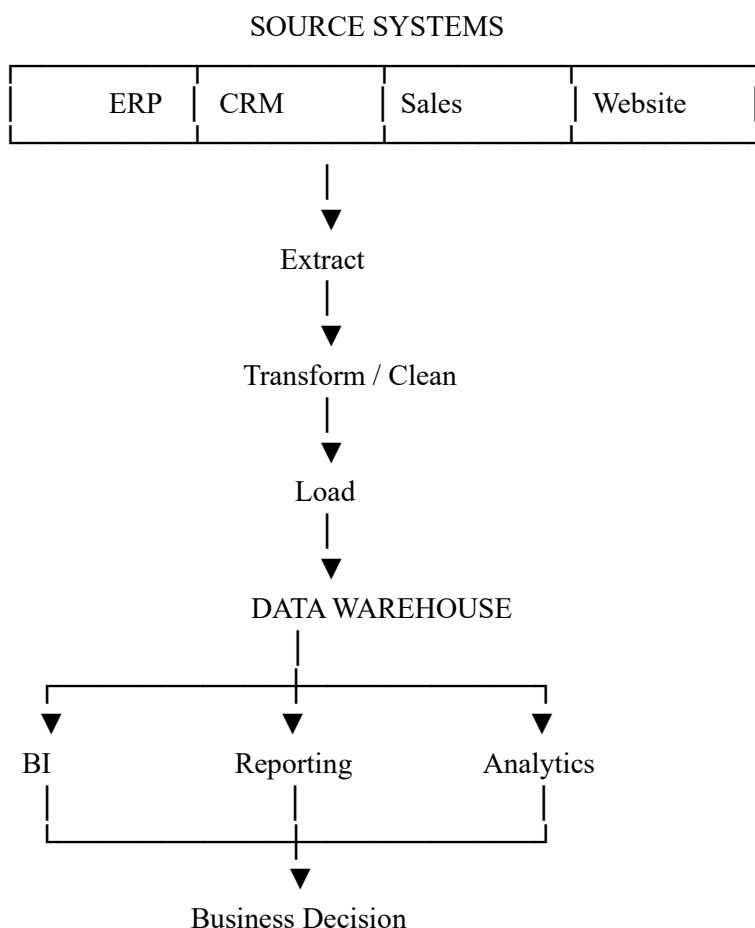
- Oracle Exadata
- Oracle Autonomous Data Warehouse
- Teradata
- IBM Db2 Warehouse

প্রতিষ্ঠানের Data Volume, Performance Requirement, Budget, Security এবং Infrastructure অনুযায়ী Technology নির্বাচন করা হয়।

---

## ২২. Data Warehouse-এর একটি পূর্ণাঙ্গ Flow

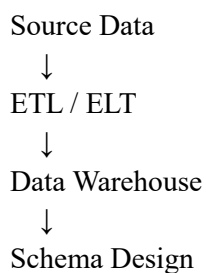
একটি বাস্তব Data Warehouse Environment-কে এভাবে দেখা যায়—



## ২৩. Data Warehouse ও Schema Design-এর সম্পর্ক

Data Warehouse তৈরি করার ক্ষেত্রে শুধু Data সংগ্রহ করলেই যথেষ্ট নয়। সেই Data কীভাবে সংগঠিত হবে সেটিও গুরুত্বপূর্ণ।

সাধারণভাবে Flow হতে পারে—



↓  
Fact + Dimension

↓  
BI / Reporting / Analytics

অর্থাৎ ETL/ELT Data প্রস্তুত করে, আর Schema Design Data-কে Analytical ব্যবহারের জন্য সংগঠিত করে।

## উপসংহার

**Data Warehouse** হলো প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন Source System থেকে সংগৃহীত বর্তমান ও ঐতিহাসিক Data-এর একটি কেন্দ্রীয় Analytical Repository। এটি সরাসরি দৈনন্দিন Transaction পরিচালনার পরিবর্তে Reporting, Business Intelligence, Analytics এবং Strategic Decision Making-এর জন্য ব্যবহৃত হয়।

একটি সফল Data Warehouse-এর জন্য তিনটি বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ—

**Data Integration + Data Quality + Effective Schema Design**

এর মধ্যে Schema Design-এর ক্ষেত্রে—

- **Star Schema** সহজ ও দ্রুত Reporting-এর জন্য উপযোগী।
- **Snowflake Schema** বেশি Normalized এবং Dimension Data সংগঠিত রাখার জন্য উপযোগী।
- **Galaxy Schema** একাধিক Business Process ও Fact Table পরিচালনার জন্য উপযোগী।

সবশেষে পুরো বিষয়টি মনে রাখার সহজ উপায়—

SOURCE SYSTEM

↓

ETL / ELT

↓

DATA WAREHOUSE

↓

FACT + DIMENSION

↓

STAR / SNOWFLAKE / GALAXY

↓

BI + REPORTING + ANALYTICS

↓

BUSINESS DECISION

**Data Warehouse-এর মূল উদ্দেশ্য শুধু Data জমা রাখা নয়; বরং বিভিন্ন উৎসের Data-কে একত্রিত করা**